

Experimental Programming and Data Analysis in Python

Lecture 01

Python Basics

Tao He (何涛)

t.he@blcu.edu.cn

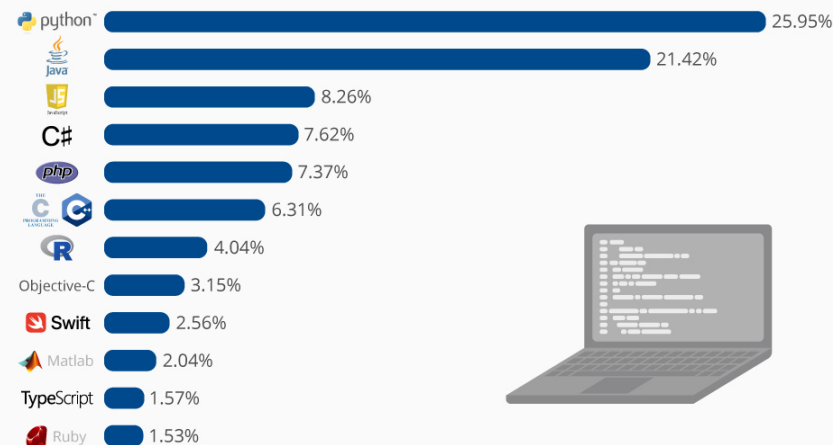
School of Psychological and Cognitive Sciences

课程概述

- Python简洁却强大、简单却专业，它是当今世界最受欢迎的编程语言，广泛应用于语言学、心理学、认知神经科学等各个研究领域。
- 本课程内容包括：
 - Python基础
 - Python实验编程
 - Python数据分析
- 本学期课程结束后，希望学生能够学会在自己的研究中使用python进行编程，包括编写实验程序、数据分析，以及调试代码等，为以后的科研打下基础。

The Most Popular Programming Languages

Share of the most popular programming languages in the world*



* Based on the PYPL-Index, an analysis of Google search trends for programming language tutorials.
@StatistaCharts Source: PYPL

statista

课程目标

- 零基础入门，快速上手了解python语言，克服“编程恐惧”；
- 以专业为导向，主要解决如何编写实验程序和分析数据；
- 着重于课堂“动手 (Hands-on)”，课下自主练习，让编程变成辅助科研的基本技能之一。

Schedules

周数	课程内容	周数	课程内容
1	Python基础（历史、安装、环境配置等）	9	PsychoPy写实验程序（M/EEG/眼动/fMRI）
2	Python基础（数据类型、控制结构、函数）	10	Numpy入门
3	Python基础（类、文件操作等）	11	Numpy高级
4	PsychoPy入门	12	数据操控：Pandas
5	PsychoPy常用函数	13	数据导入和保存
6	用PsychoPy写一个实验程序1	14	数据清洗、预处理和整理
7	用PsychoPy写一个实验程序2	15	数据可视化: matplotlib, seaborn
8	用PsychoPy写一个实验程序3	16	AI赋能python编程

Outline

- What is Python?
- Python Library
- Python Version
- Python Application
- Python Installation
- Python Basics

What is Python?

- Python 是一种**面向对象、解释型、动态数据类型**的高级程序设计语言。
- Guido van Rossum, “Python之父”, 发明于1989年, 第一个公开发行人版发行于1991年。
- 他是BBC电视剧《Monty Python's Flying Circus》的爱好者, 所以选取了Python作为这个编程语言的名字。
- “人生苦短, 我用python”。



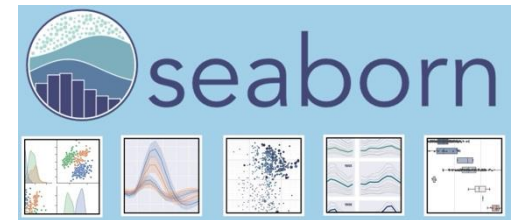
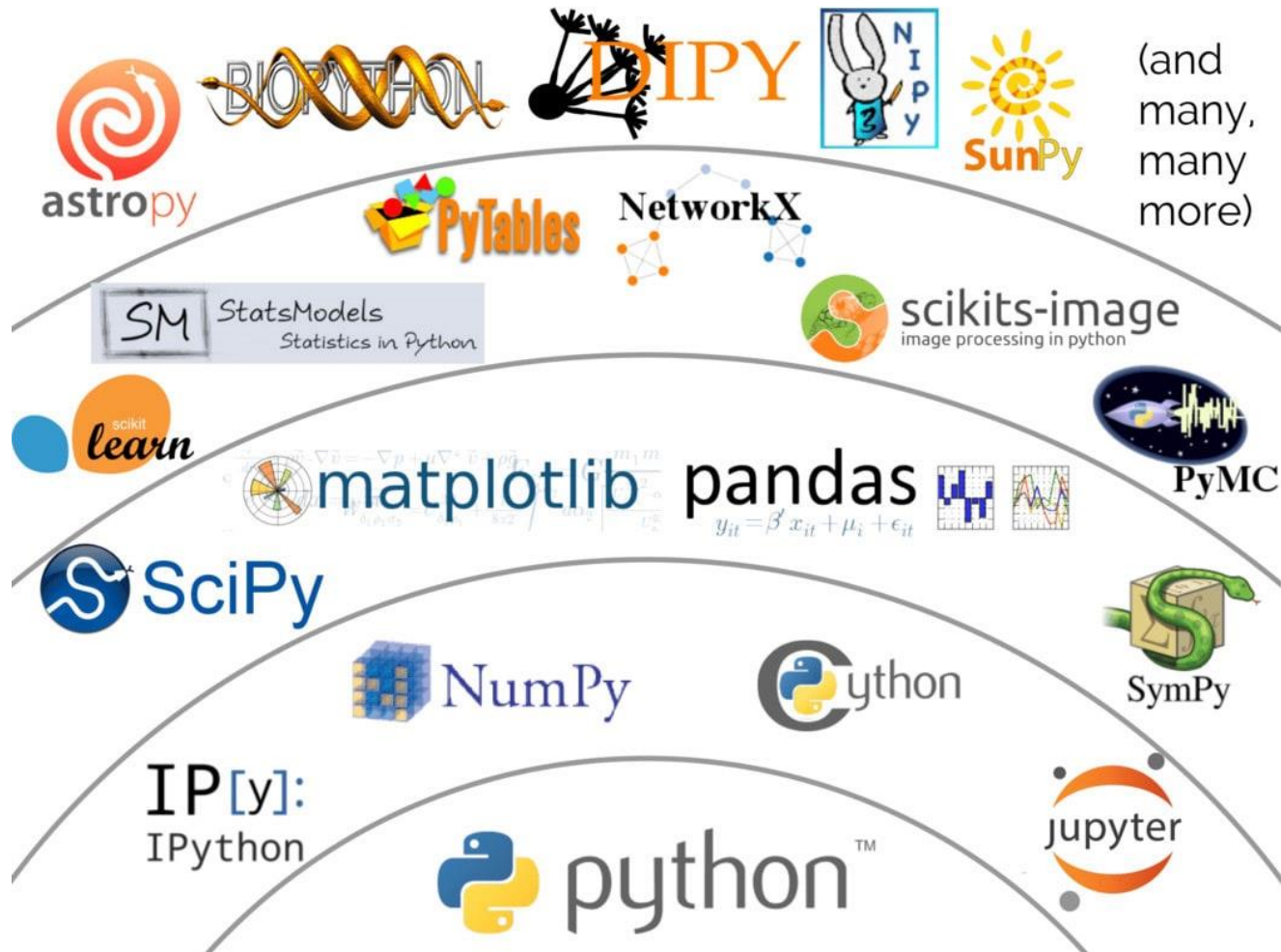
Current

Distinguished Engineer in the Developer Division at [Microsoft](#), since October 2019. From October 2019 till October 2020 I was retired.

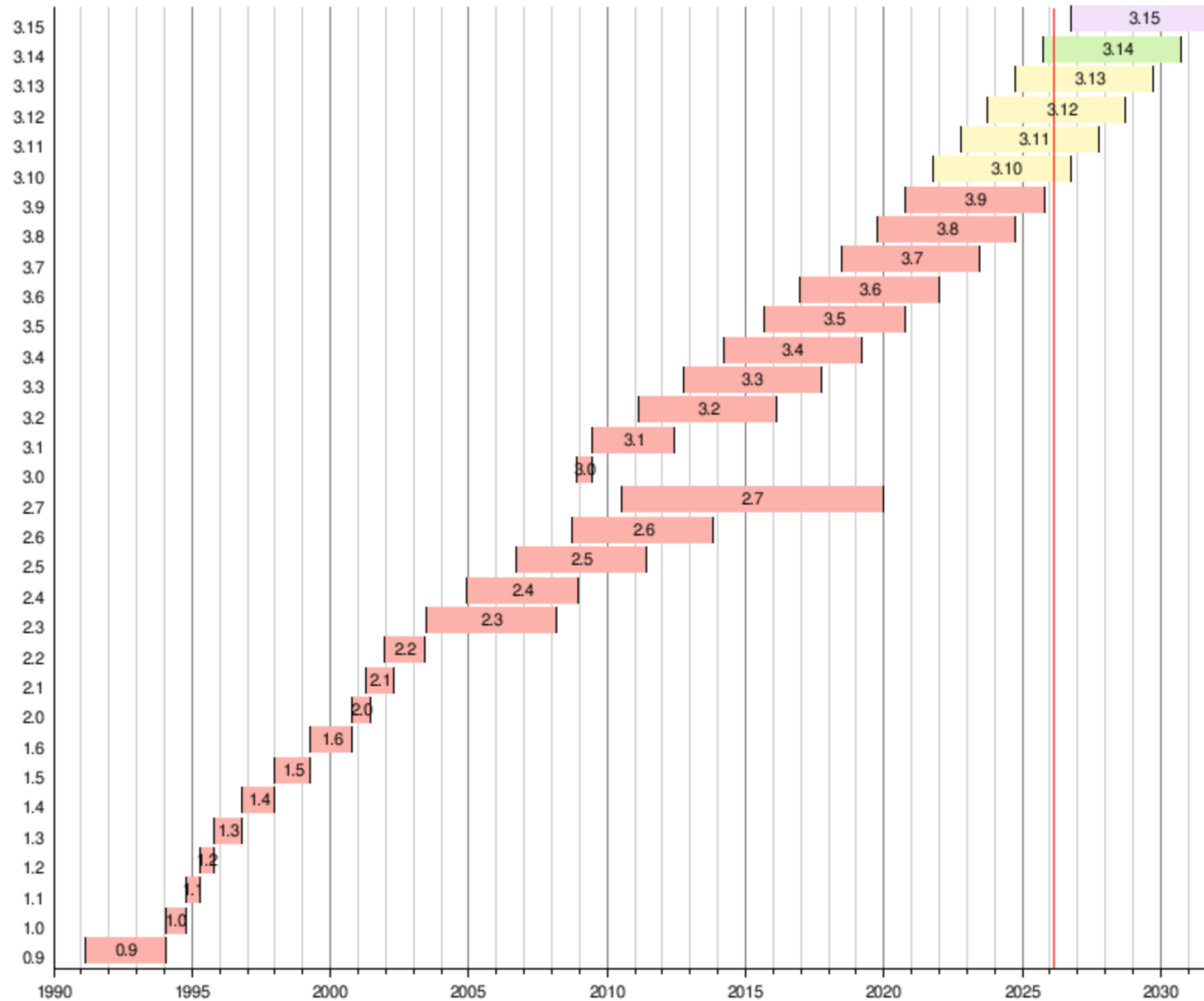
Previous Work in the US

From January 2013 through October 2019, I worked for [Dropbox](#). From December 2005 till December 2012, I worked for [Google](#). [N. Rietveld](#).

Python Library



Python Version



- Python 2.x: 2000 – 2020; out of date
 - Python 2.7: 2020
- Python 3.x: 2008 – Now
- 无法向下兼容，python 2的代码无法在python3上直接运行。

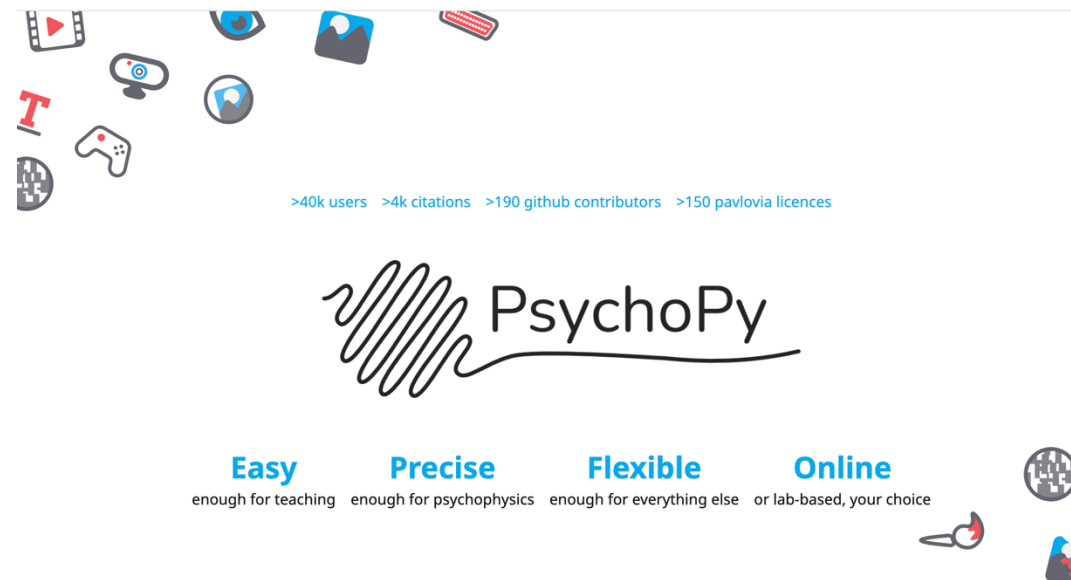
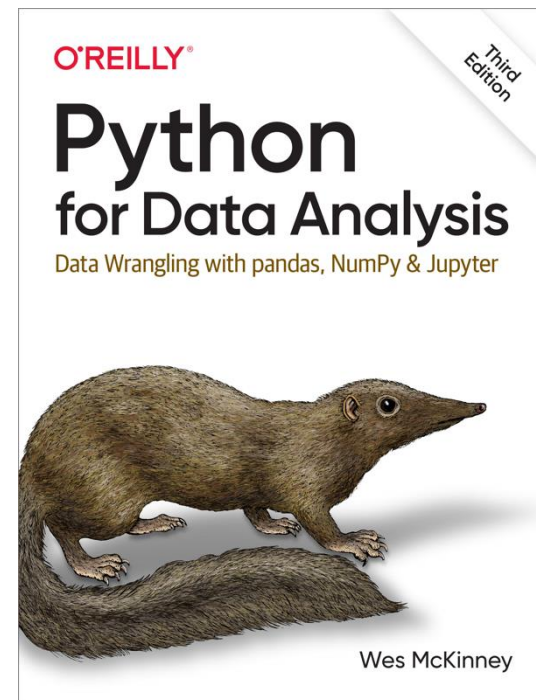
Python Application

Top Companies Using Python



Bibliography

- Experimental programming: PsychoPy官网 (<https://psychopy.org/>)
- Python for Data Analysis:
 - 英文原版（3rd version）：<https://wesmckinney.com/book/>
 - 中文版（第2版）：<https://wizardforcel.gitbooks.io/pyda-2e/content/>
- Others: Numpy, MNE官网、B站、Youtube等



Evaluation

本科生（包括共享通识课选课生）

- 作业成绩：**40%**
 - 用python写一个实验刺激呈现代码，或
 - 用python写一个数据分析代码
- 期末考试（开卷）成绩：**60%**
 - 可以参考的资料：书、课件ppt
 - 不可以参考的资料：任何电子设备

硕士生

- 作业成绩：**70%**
 - 用python写一个实验刺激呈现代码，或
 - 用python写一个数据分析代码
- 平时成绩：**30%**

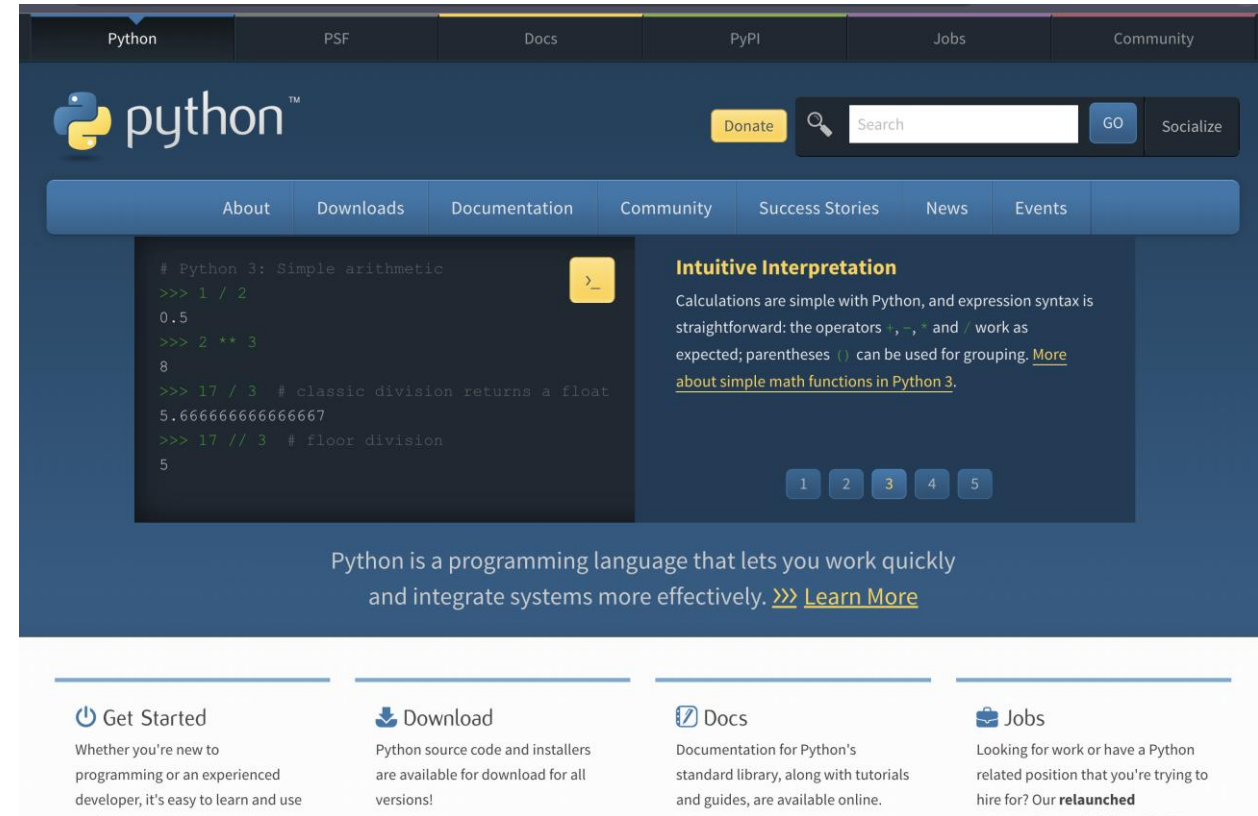
- https://github.com/taotaohe/python_course_2026_spring

Python Installation

- Install python www.python.org
- cmd – python – print(“Hello world!”) – exit()
- 用自带的IDLE Run *.py file
- 第三方开发工具, e.g., visual studio code

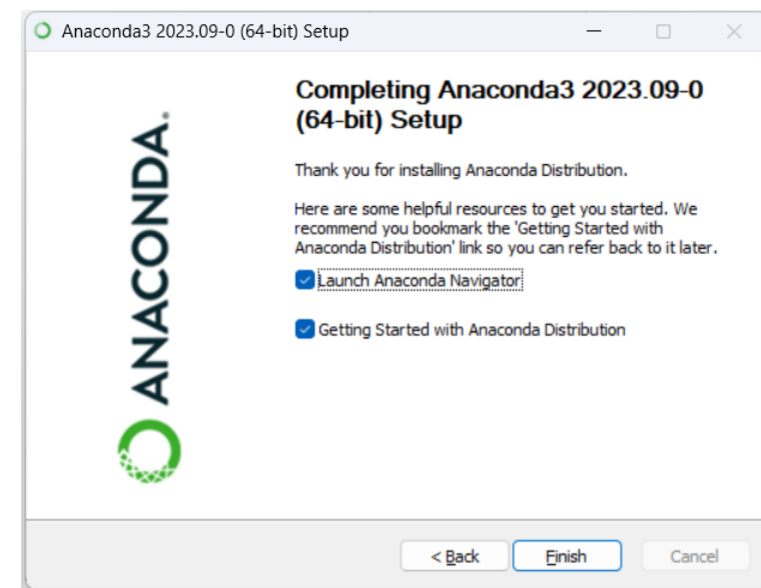
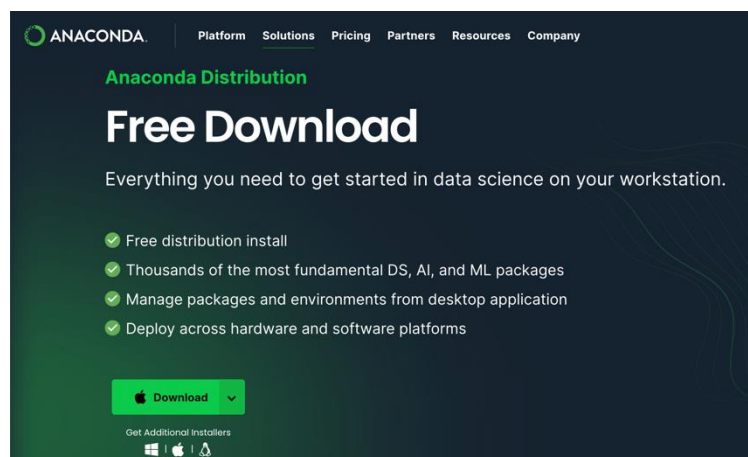
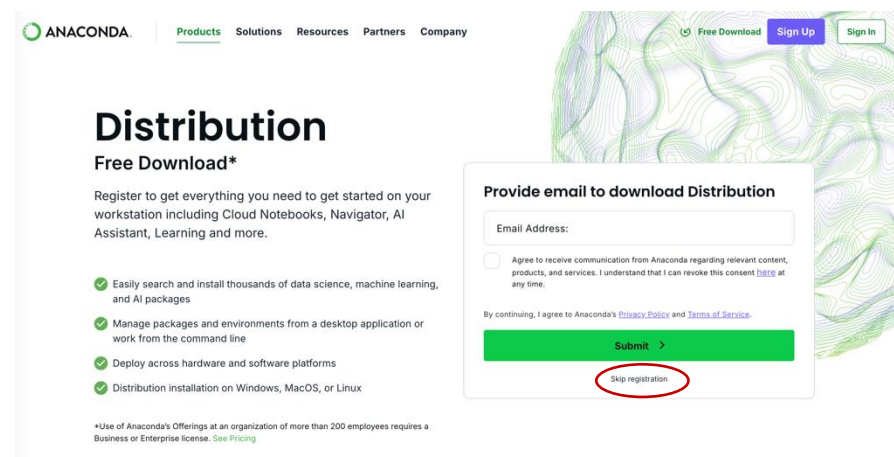
Alternative

- Install Anaconda



Install Anaconda

- 下载地址: <https://www.anaconda.com/download>



跳过注册

Python Basics

- 如何打开Anaconda

Windows

方法一：

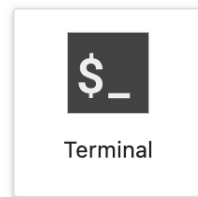
1. 在应用中找到**Anaconda3**文件夹，下拉文件夹点击 **Anaconda Powershell Prompt**.
2. 在弹出的终端上首先改变路径到你常用的文件夹，例如：>> `cd D:\Dropbox\`
3. 输入 >> `jupyter lab` 或者 >> `jupyter notebook` 均可打开Notebook文件。

方法二：

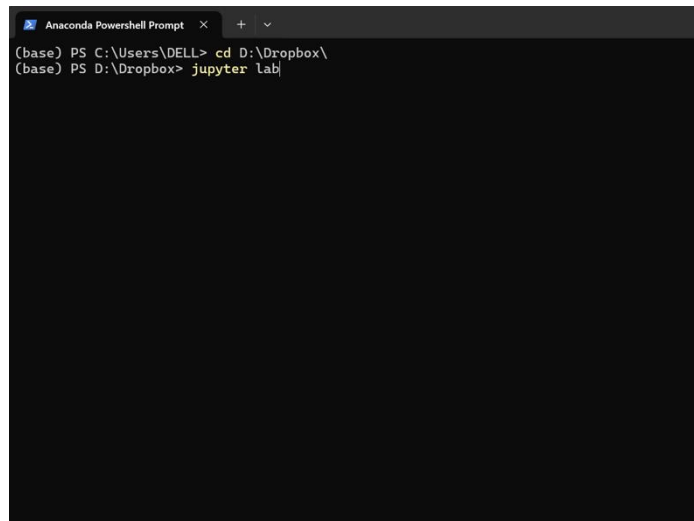
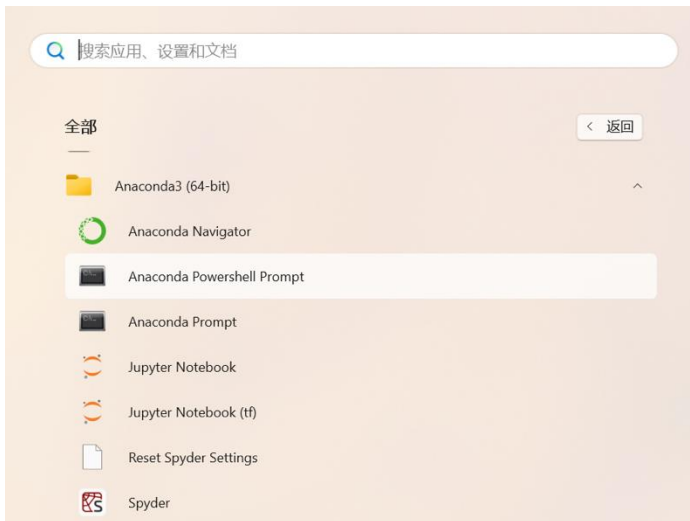
1. 在应用中找到Anaconda3文件夹，下拉文件夹点击 **Anaconda Navigator**.
2. 在弹出的页面找到jupyterLab，点击Launch即可打开文件。

注意：

此方法如果需要修改路径稍微有些麻烦，需要在初始页面点击



，重复方法一



Python Basics

- 如何打开Anaconda

MacOS

方法一：

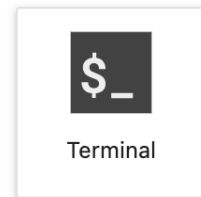
1. 打开终端（terminal），改变路径到你常用的文件夹，例如：>> `cd Dropbox/`
2. 输入 >> `jupyter lab` 或者 >> `jupyter notebook` 均可打开Notebook文件。

方法二：

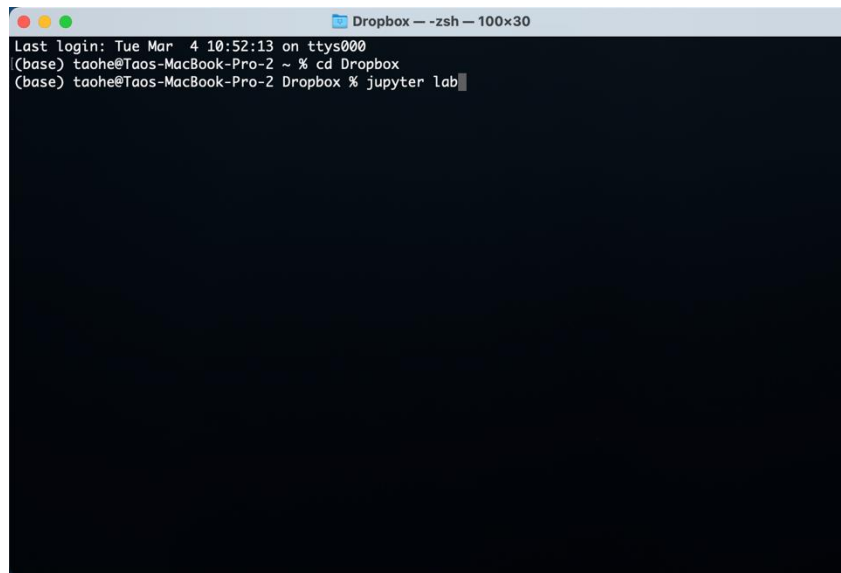
1. 在应用中找到Anaconda-Navigator图标，单击打开。
2. 在弹出的页面找到jupyterLab，点击Launch即可打开文件。

注意：

此方法如果需要修改路径稍微有些麻烦，需要在初始页面点击中的第1和2步。



，重复方法一



Python Basics

- See documents